阶的估计

什么是“阶”？

当我们接触无穷小量之后，自然就想要给它定义一个“趋近速度”出来.

然而，这看似简单的想法却要牵扯很多问题.

例如，epsilon语言所定义的极限本身和“某邻域”这个概念是相关的.

既然是“存在某邻域”，那么当然，这个邻域的大小是不受我们所控制的.

于是，理论上讲，图像并不能反映出函数的极限情况，更不要说能看出趋近速度了，显然这需要严格定义.

若函数f在x_0处极限为0，我们定义其为x_0处的无穷小量，记为：

$$f \in o(1)(x \to x_0)$$

今后，为了简洁性，在不产生歧义的情况下我们会把$x \to x_0$隐藏.

并且，例如函数$f(x) = x$，显然只有在$x \to 0$处其为无穷小.

大多情况下，我们同样可以通过观察函数直接判断出来是何处的无穷小.

那么，我们开始定义“阶”的概念，若f, g都为x_0处的无穷小，那么，若：

$$\lim_{x \to x_0} \frac{g}{f} = K \neq 0, K < \infty$$

那么我们称，f, g互为彼此的“同阶无穷小”.

特别地，当$K = 1$时，我们称f, g互为彼此的“等价无穷小”，且记为$f \sim g$或$g \sim f$.

若有：

$$\lim_{x \to x_0} \frac{g}{f} = 0$$

那么我们称，g是f的高阶无穷小，或f是g的低阶无穷小，记$g \in o(f)$.

此外，在函数中有一个特别的函数叫做幂函数，若对于某个函数f有：

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f}{x^k} = K \neq 0, K < \infty, k > 0$$

那我们称f是k阶无穷小，幂函数在这里相当于一把标尺，使趋近速度更直观.

但未必所有的函数都可以用幂函数去直接估计，特别地，$Taylor$公式可以提供一些估计的证据.

什么是有界量？

若当$x \to x_0$时，存在一个$M > 0$，使得：

$$|f(x)| \leqslant M |g(x)|$$

那么，我们称$f(x)$为$g(x)$的有界量，并记：

$$f(x) \in O(g(x))$$

高阶无穷小量、有界量相关运算1

我们只演示几个简单的情况，设$f(x), g(x) \in o(x^n)$：

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) + g(x)}{x^n} = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{x^n} + \lim_{x \to x_0} \frac{g(x)}{x^n} = 0 + 0 = 0$$

显然，这是由极限四则运算保证的，即：

$$f(x) + g(x) \in o(x^n)$$

对于有界量$f(x), g(x) \in O(x)$，当x足够近时：

$$|f(x)| \leqslant M_1 |x|, |g(x)| \leqslant M_2 |x|, M_1, M_2 > 0$$

即：

$$|f(x) + g(x)| \leqslant |f(x)| + |g(x)| \leqslant (M_1 + M_2) |x|$$

仍为x的有界量：

$$f(x)+g(x)=O(x)$$

由于这些运算规则都是由极限四则运算推出的，而极限四则运算不对无限项运算负责.

故其无法直接推广到无穷项相加的结论.

高阶无穷小量、有界量相关运算2

求解：

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3}$$

由$Taylor$公式可知：

$$\sin x=x-\frac{x^3}{6}+R(x),R(x)\in o(x^3)$$

于是：

$$\text{原式}=\lim_{x\to x_0}\frac{\frac{x^3}{6}-R(x)}{x^3}=\lim_{x\to x_0}\frac{\frac{x^3}{6}}{x^3}-\lim_{x\to x_0}\frac{R(x)}{x^3}=\frac{1}{6}-0=\frac{1}{6}$$

在平时计算中，由于不涉及很复杂的问题，我们一般直接将$R(x)$写为$o(x^3)$.

但我们为了将这部分概念讲清楚，还是暂时用这种复杂的叙事方式.

并且我们的下文将会体现这种本质定义的诸多好处.

高阶无穷小量如何向有界量进行转换？

设$f(x)\in o(g(x))$，则：

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=0$$

那么，对于任意$M>0$，只要x足够近，有：

$$|f(x)|\leqslant M\,|g(x)|$$

我们注意到，它不仅是有界量，还可以令M为任意正值，这就使得我们后续可以进行一些良好性质的运用.

无穷项求和中的应用以及放缩的一致性1

求极限：

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\sin\frac{k}{n^2}$$

证明

由$Taylor$公式：

$$\sin x = x + R(x), R(x) \in o(x)$$

由于其是x的高阶无穷小，转为有界量的M有任意性.

那么，对于我们给出的任意一个$M>0$（待定），当$x\to 0$：

$$|R(x)| \leqslant M\,|x|$$

那么我们将$\frac{k}{n^2}$代入，对于题干中任意的k，只要n足够大$n>N_1>0$，
$\frac{k}{n^2}<\frac{n}{n^2}=\frac{1}{n}\to 0$，放缩具有一致性.

将原式其写成两部分的求和，即：

$$\lim_{n\to\infty}(\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}+\sum_{k=1}^{n}R(\frac{k}{n^2}))=\int_0^1 xdx+\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}R(\frac{k}{n^2})$$

在这里，我们着重关注后式余项的问题（证明其趋于0即可）：

$$\left|\sum_{k=1}^{n}R(\frac{k}{n^2})\right|\leqslant\sum_{k=1}^{n}\left|R(\frac{k}{n^2})\right|\leqslant M\sum_{k=1}^{n}\left|\frac{k}{n^2}\right|=M\frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^2}\leqslant M(n>10000)$$

由此，对于任意给定的$\varepsilon>0$，我们令$M=\varepsilon$，此时只要$n>N_1$，即有$|R(x)|\leqslant M\,|x|$.

再令$n>10000$，即有$\frac{n(n+1)}{2n^2}<1$，于是，只需令$n>N=\max\{N_1,10000\}$，即其$<\varepsilon$.

即：

$$\lim_{n\to\infty}\left|\sum_{k=1}^{n}R(\frac{k}{n^2})\right|=0$$

那么有：

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}R(\frac{k}{n^2})=\lim_{n\to\infty}\left|\sum_{k=1}^{n}R(\frac{k}{n^2})\right|=0$$

显然：

$$\int_0^1 xdx=\frac{1}{2}$$

故：

$$\text{原式}=\frac{1}{2}$$

无穷项求和中的应用以及放缩的一致性2

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}(1-\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n+\sqrt{k}})$$

证明

其运算为：

$$\begin{aligned}
&\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}(1-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{1+\sqrt{\frac{k}{n^2}}})\\
=&\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}(1-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(1-\sqrt{\frac{k}{n^2}}+O(\frac{1}{n})))\\
=&\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}(1-\frac{1}{n}(n-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\sqrt{k}+O(1)))\\
=&\lim_{n\to\infty}(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\sqrt{\frac{k}{n}}+\frac{O(1)}{\sqrt{n}})\\
=&\int_0^1\sqrt{x}dx=\frac{2}{3}
\end{aligned}$$

当然了，这道题还有直接利用放缩去做的方法，但我们使用了有界量的方法来演示无穷求和的过程.

在此，余项的放缩也如同题一的$\frac{k}{n^2}<\frac{1}{n}\to 0$一样具有一致性，只是我们没有去细写.

从而，我们可以保证$O(\frac{1}{n})$通过求和取极限改写为$O(1)$是合法的.